RAPHAEL ESQUIVEL

esquivelralphie@gmail.com ◇ rafffle.github.io ◇ Nationalités: Français / Américain

FORMATION

Harvey Mudd College, Claremont, CA, États-Unis — 2025 - 2029
Licence (B.S.) en Mathématiques & Physique — GPA: 3.88/4.0
Cours principaux : algèbre, théorie des schémas, analyse numérique, relativité générale, probabilité, théorie quantique des champs, théorie électromagnétique, nanomatériaux, systèmes d'ingénierie

Arizona State University, Phoenix, AZ, États-Unis — 2024 - 2025
Étudiant hors programme — GPA: 4.0/4.0
Cours principaux : méthodes mathématiques en physique II, physique moderne, physique quantique II, particules et champs classiques II

'Iolani School, Honolulu, HI, États-Unis — 2023 - 2025
Diplôme lycée — GPA: 3.93/4.0

EXPÉRIENCE

Assistant de recherche, Quantum Quasars Lab — 2025 - Présent
Encadrement : Prof. Jason Gallicchio (Harvey Mudd)

- Conception et assemblage d'un système de communication quantique en espace libre pour une démonstration de vérification de position quantique à l'échelle kilométrique.
- Développement d'une liaison de synchronisation RF à très faible latence et d'un contrôle FPGA.
- Montage et alignement du dispositif optique ; fabrication de pièces optomécaniques sur mesure.

Chercheur étudiant, théorie logarithmique de Gromov–Witten — 2025 - 2026
Encadrement : Prof. Dagan Karp (Harvey Mudd)

- Analyse de la structure tropicale et combinatoire des applications stables relatives vers $(\mathbb{P}^n, H)$ et de leur comportement au bord des espaces de modules.

Chercheur étudiant, mécanique géométrique — 2024 - 2025
Encadrement : Prof. Sarah Post (University of Hawai'i at Mānoa)

- Étude des algébroïdes de Lie, notamment des algébroïdes d'Atiyah associés aux fibrés principaux, dans les systèmes lagrangiens contraints, et de leur lien avec les équations de Boltzmann–Hamel.

Technicien de maintenance et réparation, HMC Makerspace — 2026 - Présent

DISTINCTIONS

Karl Menger Memorial Award (2e prix), American Mathematical Society — 2025
Prix obtenu à Regeneron ISEF pour le projet *Lie Groups and Algebroids in Lagrangian Reduction.*

COMPÉTENCES

Langages	Python, C/C++, R, Julia, Mathematica, Javascript, Verilog
Logiciels	COMSOL, Xilinx Vivado, Git, Jupyter
Technologies de laboratoire	Optique libre, lasers, SPAD, cellules de Pockels, fibre optique, RF, AFM, MEB/STEM, spectroscopies Raman et UV–vis, DRX
Fabrication	FDM, SLS, tour, fraiseuse, maintenance d'imprimantes 3D
Langues	Anglais et français (C2, langues maternelles), espagnol (B1)

INTÉRÊTS DE RECHERCHE

Physique mathématique, théorie quantique des champs, géométrie algébrique et information quantique.